



# Projet d'interconnexion de systèmes autonomes

UE Internet et Graphes

**Réalisé par :**

ABOUTAHIR Ahmed

ACHAGUI Aymen

ASSKNID Walid

FATIHI Abderrahman

KHELIL Ibrahim

NASSEUR Maryem

**Groupe : 5'**

**Département :** Sciences du Numérique

**Année :** 2025-2026

# Table des matières

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Choix principaux</b>                                | <b>3</b>  |
| 2.1      | Architecture générale du réseau . . . . .              | 3         |
| 2.2      | Implémentation technique sous Docker . . . . .         | 5         |
| 2.3      | Répartition du travail . . . . .                       | 6         |
| <b>3</b> | <b>Mise en œuvre des services réseau</b>               | <b>8</b>  |
| 3.1      | Service DNS . . . . .                                  | 8         |
| 3.2      | Service DHCP . . . . .                                 | 9         |
| 3.3      | Service VoIP . . . . .                                 | 10        |
| 3.4      | Service Web . . . . .                                  | 11        |
| 3.5      | VPN Site-à-Site (OpenVPN) . . . . .                    | 12        |
| 3.6      | Service d'Authentification AAA (FreeRADIUS) . . . . .  | 13        |
| <b>4</b> | <b>Routage et Interconnexion</b>                       | <b>14</b> |
| 4.1      | Stratégie : du routage statique au dynamique . . . . . | 14        |
| 4.2      | Routage interne : OSPF . . . . .                       | 14        |
| 4.3      | Routage externe : BGP . . . . .                        | 15        |
| 4.4      | Accès Internet et sécurité : NAT . . . . .             | 15        |
| 4.5      | Conclusion . . . . .                                   | 15        |
| <b>5</b> | <b>Le Réseau Particulier (Client Home)</b>             | <b>16</b> |
| 5.1      | Architecture du LAN Domestique . . . . .               | 16        |
| 5.2      | Rôle et configuration de la "Box" . . . . .            | 16        |
| 5.3      | Accès distant via VPN (télétravail) . . . . .          | 16        |
| 5.4      | Validation de la connectivité . . . . .                | 16        |

# Chapitre 1

## Introduction

Dans un contexte où les réseaux informatiques occupent une place centrale dans le fonctionnement des entreprises, la maîtrise des mécanismes d'interconnexion, des protocoles IP et des services réseau est devenue essentielle. Les infrastructures modernes sont généralement réparties sur plusieurs sites et doivent assurer une communication fiable, sécurisée et performante, aussi bien en interne qu'avec Internet et d'autres systèmes autonomes.

Ce projet, réalisé dans le cadre de l'UE *Internet et Graphes*, a pour objectif de concevoir et d'émuler une architecture réseau complète d'entreprise, intégrée au sein d'un système autonome et interconnectée à un fournisseur d'accès Internet simulé ainsi qu'à des sites distants. Il vise à reproduire le fonctionnement réel d'Internet à travers la mise en œuvre de systèmes autonomes interconnectés et de réseaux d'entreprise multi-sites.

L'architecture déployée repose sur un réseau d'entreprise réparti sur deux sites, intégré dans un système autonome jouant le rôle de fournisseur de services réseau. Chaque système autonome est interconnecté avec ceux des autres groupes, permettant ainsi la simulation d'un Internet simplifié mais réaliste.

La solution mise en œuvre intègre des protocoles de routage dynamiques, des mécanismes de sécurité et des services réseau essentiels tels que le DNS, le Web, la VoIP, les VPN et l'authentification des utilisateurs, tout en respectant les contraintes techniques et organisationnelles imposées par le projet.

# Chapitre 2

## Choix principaux

### 2.1 Architecture générale du réseau

#### 2.1.1 Choix de l'architecture

Dans un premier temps, afin de disposer d'une solution cohérente et homogène, nous avons défini l'architecture globale du réseau à mettre en place. La figure 2.1 présente une vue d'ensemble de l'architecture retenue, qui est détaillée dans la suite de cette section.

Notre conception repose sur une architecture modulaire, basée sur la virtualisation par conteneurs, permettant une meilleure isolation des services, une maintenance simplifiée et une évolutivité accrue. Le réseau est structuré autour de plusieurs systèmes autonomes (AS) et de différentes zones fonctionnelles, chacune répondant à des besoins spécifiques.

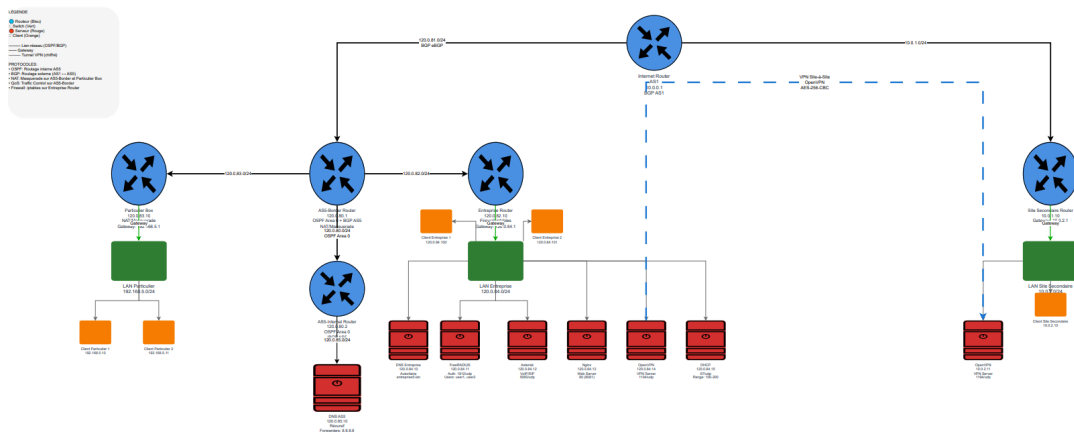


FIGURE 2.1 – Vue d'ensemble de l'architecture réseau

#### 2.1.2 Séparation des usages : entreprises et particuliers

Nous avons fait le choix de séparer les réseaux des entreprises et des particuliers. Cette séparation répond à plusieurs objectifs :

- limiter l'impact d'une défaillance matérielle ou logicielle sur l'ensemble du réseau ;
- adapter les politiques réseau aux usages distincts des deux types de clients ;
- faciliter la mise en place de mécanismes de sécurité et de qualité de service (QoS).

Les ressources demandées par les entreprises et par les particuliers étant différentes, cette séparation permet une meilleure gestion du trafic et des performances. De plus, les équipements fournis à chaque catégorie de clients sont homogènes :

- les box entreprises disposent toutes du même réseau privé et des mêmes capacités ;
- les box particuliers utilisent un autre type de réseau privé, plus simple, avec traduction d'adresses (NAT).

### 2.1.3 Découpage fonctionnel de l'architecture

L'architecture globale est organisée autour des entités principales suivantes :

- **AS5 – Cœur de réseau FAI** : il regroupe les routeurs internes et frontaliers (*Internal* et *Border Routers*) et assure le routage dynamique intra-AS ainsi que l'interconnexion avec les autres systèmes autonomes.
- **Réseau Entreprise (Client Business)** : réseau local segmenté hébergeant les services critiques de l'entreprise, notamment les services Web, VoIP et d'authentification (AAA).
- **Réseau Particulier (Client Home)** : environnement domestique simple, connecté à Internet via une box et utilisant un mécanisme de NAT.
- **Site Secondaire** : agence distante de l'entreprise, reliée au site principal par un tunnel VPN site-à-site garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges.
- **Backbone Internet** : simulation du réseau Internet permettant de valider le fonctionnement du routage inter-AS, notamment à l'aide du protocole BGP.

### 2.1.4 Plan d'adressage IP

Afin d'optimiser l'utilisation de l'espace d'adressage et de se rapprocher d'un environnement réaliste, nous avons mis en place un plan d'adressage IP basé sur le VLSM (*Variable Length Subnet Mask*). Ce choix permet d'allouer des plages d'adresses adaptées aux besoins réels de chaque zone du réseau.

La plage d'adresses globale fournie a été découpée de manière à privilégier, en priorité, le nombre de particuliers, suivi par celui des entreprises. Les autres zones du réseau ont ensuite été réparties de façon équilibrée.

| Zone                          | Sous-réseau | Masque | Usage                          |
|-------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|
| Interconnexion routeurs (AS5) | 10.0.1.0    | /24    | Liens point-à-point backbone   |
| LAN Entreprise                | 120.0.84.0  | /24    | Serveurs et clients entreprise |
| LAN Particulier               | 192.168.5.0 | /24    | Réseau domestique (NAT)        |
| LAN Site Secondaire           | 10.0.2.0    | /24    | Agence distante                |
| Tunnel VPN                    | 10.8.0.0    | /24    | Tunnel OpenVPN                 |
| Internet public               | 1.0.0.0     | /8     | Simulation WAN                 |

TABLE 2.1 – Extrait du plan d’adressage conçu

## 2.2 Implémentation technique sous Docker

### 2.2.1 Structure Docker-Compose

Nous avons choisi d’utiliser Docker et Docker-Compose pour la mise en œuvre de l’architecture réseau, en raison de leur légèreté et de leur flexibilité par rapport aux machines virtuelles traditionnelles. Cette solution permet de déployer rapidement une infrastructure complexe tout en conservant une isolation efficace entre les différents composants du réseau.

L’ensemble de l’architecture est décrit à l’aide de fichiers YAML, qui orchestrent le démarrage simultané de plus de quinze conteneurs représentant les routeurs, serveurs et clients. Cette approche facilite la reproductibilité du projet ainsi que la gestion globale de l’infrastructure.

L’interconnexion entre les différents équipements repose sur la définition de réseaux *bridge* personnalisés, simulant les liaisons physiques entre les équipements réseau. Chaque réseau correspond à une zone fonctionnelle spécifique (cœur de réseau, LAN entreprise, LAN particulier, etc.) et dispose de son propre plan d’adressage IP.

### 2.2.2 Routage et interconnexion

Pour la mise en œuvre du routage, nous avons utilisé l’image `frrouting/frr`, qui permet d’implémenter des protocoles de routage industriels tels que OSPF et BGP. Chaque routeur du réseau est représenté par un conteneur exécutant `FRRouting`.

### 2.2.3 Segmentation par VLANs (802.1Q)

Afin d’améliorer la sécurité et d’optimiser les performances du réseau entreprise, nous avons mis en œuvre une segmentation par VLANs conformément au standard IEEE 802.1Q.

## Isolation logique

Plusieurs domaines de diffusion distincts ont été définis afin de séparer les différents types de trafic :

- **VLAN Data** : dédié aux échanges de données standards (services Web, LDAP, etc.);
- **VLAN VoIP** : prioritaire, réservé au trafic voix et au serveur Asterisk.

Le routage inter-VLAN est assuré par le routeur **entreprise5-router**, qui agit comme passerelle par défaut pour chacun des sous-réseaux VLAN.

## Validation du marquage (tagging)

Pour valider le bon fonctionnement de la segmentation VLAN, nous avons réalisé des analyses de paquets sur les liens de type Trunk à l'aide de l'outil `tcpdump`. Ces captures permettent de vérifier la présence effective des en-têtes 802.1Q dans les trames échangées.

```
# Écoute sur le lien Trunk du routeur entreprise
docker exec -it entreprise5-router tcpdump -i eth1 -e -n vlan
```

Les résultats observés confirment la présence du marquage VLAN, attestant du bon fonctionnement de la segmentation logique du réseau.

Listing 3.3 – Validation technique des VLANs

## 2.3 Répartition du travail

Le tableau ci-dessous résume la répartition du travail effectué par chaque membre de l'équipe.

| <b>Travail effectué</b>                   | <b>Membres</b>                |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Architecture                              | Toute l'équipe                |
| Adressage                                 | Walid ASSKNID                 |
| Segmentation VLANs                        | Walid ASSKNID                 |
| DNS                                       | Aymen ACHAGUI                 |
| DHCP                                      | Maryem NASSEUR                |
| Web                                       | Abderrahman FATIHI            |
| VoIP                                      | Ahmed ABOUTAHIR               |
| VPN                                       | Ibrahim KHELIL                |
| Service de gestion d'utilisateurs         | Walid ASSKNID                 |
| Routage statique (phase initiale)         | Maryem NASSEUR                |
| OSPF (interne)                            | Aymen ACHAGUI                 |
| BGP (externe)                             | Walid ASSKNID                 |
| Filtrage (firewall), Configuration du NAT | Maryem NASSEUR, Walid ASSKNID |
| Interconnexion                            | Toute l'équipe                |
| Réseau particulier                        | Ahmed ABOUTAHIR               |
| Tests                                     | Toute l'équipe                |

TABLE 2.2 – Répartition du travail entre les membres de l'équipe



# Chapitre 3

## Mise en œuvre des services réseau

---

### 3.1 Service DNS

#### 3.1.1 Objectif et rôle

Le serveur DNS du site Entreprise5 (120.0.84.10) assure :

- la résolution nom  $\leftrightarrow$  IP pour serveurs et clients ;
- l'identification claire des services internes ;
- l'intégration dans une hiérarchie DNS via un serveur amont.

Il est autoritaire pour `entreprise5.lan` et récursif pour les clients LAN.

#### 3.1.2 Intégration dans l'architecture

- Déployé dans le LAN Entreprise (120.0.84.0/24).
- Sert les serveurs internes (Web, VoIP, VPN, Radius) et les postes clients.
- Pour les domaines externes, il forward vers le DNS amont (120.0.85.10).

#### 3.1.3 Architecture et zones

- Logiciel : Bind9.
- Zones : directe (`entreprise5.lan`) et inverse (`84.0.120.in-addr.arpa`).
- Rôle : autoritaire local + serveur récursif.

**Extraits de la zone directe :**

- **SOA/NS** : maître `dns-entreprise5.entreprise5.lan`
- **A records (serveurs)** : `dns-10`, `radius-11`, `asterisk-12`, `nginx-13`, `openvpn-14`
- **A records (clients)** : `client-100`, `client-101`

**Exemples zone inverse (PTR) :** 120.0.84.10  $\rightarrow$  `dns-entreprise5.entreprise5.lan`,  
120.0.84.13  $\rightarrow$  `nginx-entreprise5.entreprise5.lan`.

### 3.1.4 Configuration Bind9

```
listen-on { 120.0.84.10; };
allow-recursion { 120.0.84.0/24; };
forwarders { 120.0.85.10; };

zone "entreprise5.lan" { type master; };
zone "84.0.120.in-addr.arpa" { type master; };
```

### 3.1.5 Validation

Tests réalisés :

- résolutions directe et inverse (`dig`, `nslookup`);
- noms des services internes corrects;
- récursion vers le DNS amont fonctionnelle.

Résultat : service DNS conforme aux objectifs.

---

## 3.2 Service DHCP

### 3.2.1 Objectif

Le service DHCP automatise l'attribution des paramètres réseau aux postes clients du site Entreprise5, simplifiant l'administration et garantissant la cohérence des configurations. Il fournit aux clients :

- adresse IP;
- masque de sous-réseau;
- passerelle par défaut;
- serveur DNS.

### 3.2.2 Mise en place

- Déployé via une image Docker personnalisée dans `dhcp/`;
- Distribue les IPs dans `120.0.80.0/24`, serveur fixe : `120.0.80.7`;
- Automatiquement lancé via `docker-compose.yml` du site entreprise.

### 3.2.3 Dockerfile client commun

Un Dockerfile générique (`clients/Dockerfile.client`) a été créé pour automatiser le déploiement des conteneurs clients :

- installation de `iputils-ping` et `isc-dhcp-client` ;
- exécution automatique de `dhclient` ;
- activation de la capacité `NET_ADMIN` ;
- configuration adaptable via la variable `CLIENT_NAME`.

Les conteneurs clients (`client1` et `client2`) sont construits à partir de ce Dockerfile, garantissant homogénéité et modularité.

### 3.2.4 Tests et validation

Un script `test_compose.sh` permet de redéployer l'environnement et de vérifier :

- l'attribution correcte des IP via DHCP ;
- la communication entre clients ;
- la fiabilité du déploiement automatisé.

### 3.2.5 Conclusion

Le service DHCP est fonctionnel, automatisé et maintenable sous Docker. L'infrastructure obtenue est claire, modulaire et extensible grâce au Dockerfile client commun et aux tests automatisés.

---

## 3.3 Service VoIP

### 3.3.1 Objectif

Le service VoIP fournit un système de communication vocale interne sur le réseau AS5. Il permet :

- la mise en place d'un serveur de téléphonie centralisé ;
- l'enregistrement et l'authentification des clients SIP ;
- l'établissement d'appels bidirectionnels stables ;
- une intégration cohérente dans l'infrastructure conteneurisée.

### 3.3.2 Choix technologique

Le serveur repose sur **Asterisk**, plateforme open-source reconnue pour :

- sa robustesse et maturité ;
- sa flexibilité de configuration ;
- sa compatibilité avec les standards IP ;
- son intégration facile sous Linux et Docker.

### 3.3.3 Architecture et conteneurisation

- Conteneur Docker basé sur l'image `andrius/asterisk:23-rc` ;
- Réseau Docker Bridge personnalisé pour le plan d'adressage AS5 (120.0.16.0/20) ;
- IP statique du serveur : 120.0.16.10 ;
- Isolation complète du conteneur de la pile réseau de l'hôte.

### 3.3.4 Configuration et stabilisation

- Volumes Docker pour la persistance : `/etc/asterisk` ;
- Optimisation du fichier `modules.conf` en désactivant les modules non essentiels ;
- Assure un état `healthy` et réduit la charge du serveur.

### 3.3.5 Fonctionnement

Le service utilise le protocole SIP :

- `pjsip.conf` : comptes SIP, authentification et sécurité ;
- `extensions.conf` : plan de numérotation (Dial Plan) et routage des appels.

### 3.3.6 Tests et validation

Tests réalisés avec des softphones :

- enregistrement correct des clients SIP sur le serveur Asterisk ;
- appels bidirectionnels fonctionnels ;
- gestion efficace des flux audio RTP, malgré NAT Docker.

Résultat : service VoIP stable, fonctionnel et conforme aux objectifs.

---

## 3.4 Service Web

### 3.4.1 Objectif

Le service Web fournit un accès HTTP à un contenu statique dans l'architecture réseau du projet. Il permet :

- l'hébergement et la diffusion de contenu Web statique ;
- la validation de l'accessibilité HTTP sur le réseau ;
- un déploiement conteneurisé facile et reproductible ;
- l'intégration future dans une architecture multi-services via Docker Compose.

### 3.4.2 Choix technologique

- Conteneurisation Docker pour légèreté, portabilité et travail collaboratif ;
- Serveur Web : **Apache2** pour sa robustesse et son usage répandu.

### 3.4.3 Image Docker et environnement

- Image personnalisée basée sur **Ubuntu 22.04** ;
- Construction automatisée sans invites interactives ;
- Installation de Apache2 et outils réseau/utilitaires pour tests et diagnostics.

### 3.4.4 Configuration du serveur

- Directive **ServerName** définie pour éviter les avertissements ;
- Page statique **index.html** déployée dans le répertoire racine ;
- Script d'initialisation **S\_WEB.sh** exécuté au démarrage pour config réseau et préparation de l'environnement.

### 3.4.5 Tests et validation

- Accès à la page Web depuis un client du réseau ;
  - Confirmation de l'écoute sur le port 80 ;
  - Vérification du démarrage automatique via le conteneur.
- Résultat : service Web fonctionnel, stable et conforme aux objectifs.
- 

## 3.5 VPN Site-à-Site (OpenVPN)

### 3.5.1 Objectif

Le VPN site-à-site interconnecte le site principal et le site secondaire pour sécuriser et garantir l'intégrité des flux critiques (VoIP, RADIUS, services internes).

### 3.5.2 Choix technologique

- Technologie : **OpenVPN** en mode routé (interface tun) ;
- Chiffrement : AES-256-CBC pour la confidentialité ;
- Authentification : PKI pour confiance mutuelle ;
- Protection DoS : clé HMAC (**ta.key**).

### 3.5.3 Configuration

- **Serveur** : déployé sur le site principal, diffuse les routes internes ;
- **Client** : site secondaire, connexion automatique via DNS `openvpn-entreprise5.entreprise5.l` options `persist-key` et `persist-tun`.

### 3.5.4 Gestion des conflits de routage

Une route statique spécifique (*Host Route*) a été ajoutée pour éviter le bouclage : le tunnel passe par l'interface physique, garantissant l'établissement correct du VPN.

### 3.5.5 Tests et validation

- Création de l'interface `tun0` sur les deux sites ;
  - Connectivité ICMP entre `10.0.2.0/24` et `120.0.84.0/24` ;
  - Analyse Wireshark confirmant le transit chiffré des communications.
- 

## 3.6 Service d'Authentification AAA (FreeRADIUS)

### 3.6.1 Objectif

Le serveur RADIUS centralisé (site principal : `120.0.84.11`) gère l'authentification des utilisateurs et équipements du réseau entreprise.

### 3.6.2 Configuration

- Déclaration des NAS dans `clients.conf` pour identifier les équipements autorisés ;
- Création des comptes utilisateurs dans `users` (identifiants et mots de passe) ;
- Serveur écoutant sur le port UDP 1812 pour les requêtes d'authentification.

### 3.6.3 Validation

Test effectué avec `radtest` :

```
docker exec radius-entreprise5 radtest user1 password1 127.0.0.1 0
testing123
# Résultat : Received Access-Accept
```

Résultat : authentification centralisée fonctionnelle pour les utilisateurs du réseau entreprise.

# Chapitre 4

## Routage et Interconnexion

Cette phase constitue le cœur de l'infrastructure, permettant la communication entre les segments de l'AS5 et l'accès à l'extérieur. La mise en œuvre a suivi une progression logique : routage statique, puis routage dynamique avec OSPF et BGP.

### 4.1 Stratégie : du routage statique au dynamique

- Routage statique pour valider la connectivité IP entre équipements adjacents ;
- Tests ping point-à-point pour détecter et corriger les erreurs d'adressage ;
- Objectif : garantir le bon fonctionnement des interfaces Docker et liens virtuels avant OSPF/BGP.

### 4.2 Routage interne : OSPF

#### 4.2.1 Objectif

- Échange automatique des routes entre routeurs AS5 ;
- Convergence rapide en cas de modification de topologie ;
- Gestion centralisée des réseaux internes.

#### 4.2.2 Architecture

- Routeurs principaux : **AS5-border** (frontière) et **AS5-internal** (services internes) ;
- Tous configurés dans `Area 0` pour simplifier la convergence.

#### 4.2.3 Configuration OSPF

**AS5-border** : OSPF activé sur les interfaces vers :

- Backbone interne AS5 : 120.0.80.0/24

- Liaison Internet interne : 120.0.81.0/24
- Site entreprise : 120.0.82.0/24
- Site particulier : 120.0.83.0/24

Mode point-to-point pour simplifier la formation des voisinages.

**AS5-internal** : OSPF sur :

- Backbone AS5 : 120.0.80.0/24
- Services internes : 120.0.85.0/24

Routes connectées redistribuées automatiquement dans OSPF.

### 4.3 Routage externe : BGP

- eBGP entre **AS5-border** et routeur Internet simulé (AS1) ;
- Session TCP peer-to-peer pour échange sécurisé de routes ;
- Annonce des préfixes AS5 à AS1 pour le trafic entrant ;
- Réception des routes externes de l'AS1 pour le trafic sortant.

*Remarque* : eBGP configuré uniquement pour l'accès à l'Internet simulé.

### 4.4 Accès Internet et sécurité : NAT

- NAT via iptables pour clients Entreprise et Particulier ;
- Configuration sur l'interface de sortie **eth0** du routeur AS5-border :

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

- Assure traduction des adresses privées en publiques et sécurisation des flux.

### 4.5 Conclusion

Le routage interne avec OSPF assure la connectivité complète et dynamique de l'AS5. Le NAT garantit l'accès sécurisé des clients à Internet. La prochaine étape est le routage inter-AS via BGP pour l'interconnexion avec l'Internet simulé.



# Chapitre 5

## Le Réseau Particulier (Client Home)

Cette section présente un environnement résidentiel simulé, permettant l'accès à Internet et au télétravail sécurisé via une infrastructure simplifiée type "Box".

### 5.1 Architecture du LAN Domestique

- **Segment local** : LAN privé 192.168.5.0/24 ;
- **Équipements terminaux** : conteneurs représentant les clients domestiques (Client Particulier 1 et 2) ;
- **Passerelle (Particulier Box)** : pont vers le cœur de réseau AS5, IP 120.0.83.10.

### 5.2 Rôle et configuration de la "Box"

- **Interface WAN** : connectée au routeur AS5 sur 120.0.83.0/24 ;
- **Adressage et NAT** : Masquerade activé pour traduire les adresses privées vers une IP routable par l'AS5.

### 5.3 Accès distant via VPN (télétravail)

- **Tunnel OpenVPN** : connexion vers le serveur 120.0.84.14 sur le site principal ;
- **Encapsulation et chiffrement** : AES-256-CBC pour sécuriser le trafic ;
- **Accès aux services** : le particulier peut utiliser les services critiques (VoIP, Web interne) avec une IP du réseau entreprise.

### 5.4 Validation de la connectivité

- Routes par défaut correctement attribuées vers la Box ;

- Tunnel VPN établi et ping réussi vers les serveurs internes (120.0.84.x) depuis les clients domestiques (192.168.5.x).

# Conclusion générale

---

Ce projet a permis de concevoir, déployer et tester une architecture réseau complète d'entreprise, intégrant à la fois les aspects internes (LAN Entreprise, services DNS, DHCP, VoIP, Web, AAA) et l'accès externe via l'Internet simulé et les VPN site-à-site.

L'utilisation de Docker et de Docker-Compose a offert une infrastructure modulaire, reproductible et facilement maintenable, tandis que la mise en œuvre de protocoles de routage dynamiques (OSPF pour le réseau interne, BGP pour l'accès Internet) a assuré une connectivité fiable et évolutive. Les services réseau essentiels ont été configurés, conteneurisés et validés, garantissant leur fonctionnement stable et sécurisé.

La simulation du réseau particulier (Client Home) a illustré l'accès sécurisé à distance aux ressources de l'entreprise via un VPN, reproduisant les besoins actuels de télétravail et d'accès distant. La configuration du NAT, des VLANs et des règles de sécurité a permis de préserver l'intégrité et la confidentialité des flux.

En conclusion, ce projet a fourni une approche complète et réaliste de l'architecture réseau d'entreprise, combinant virtualisation, routage dynamique, sécurité et services essentiels. Il constitue une base solide pour l'évolution future du réseau, l'intégration de nouveaux services et l'expérimentation de scénarios plus complexes, tout en reflétant fidèlement le fonctionnement d'un réseau professionnel moderne.